

第1次作業題目-作業-HW1

學號：112111211 (學號和姓名都要寫)

姓名：吳雨柔

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

- ☒ 說明內容

說明程式與內容

開始寫說明，該說明需說明想法，並於之後再對上述想法的每一部分將程式進一步進行展現，若需引用程式區則使用下面方法，若為.cs檔內程式除了於敘述中需註明檔案名稱外，還需使用語法```語言種類 程式碼```，其中語言種類若是要用python則使用py，java則使用java，C/C++則使用cpp，下段程式碼為語言種類選擇csharp使用後結果：

```
public void mt_getResult(){  
    ...  
}
```

若要於內文中標示部分網頁檔，則使用以下標籤```html 程式碼```，下段程式碼則為使用後結果：

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" ...>  
  
<!DOCTYPE html>  
  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
<head runat="server">  
<meta http-equiv="Content-Type" ...>  
    <title></title>  
</head>  
<body>  
    <form id="form1" runat="server">  
        <div>  
            </div>  
    </form>  
</body>  
</html>
```

更多markdown方法可參閱<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10203758>

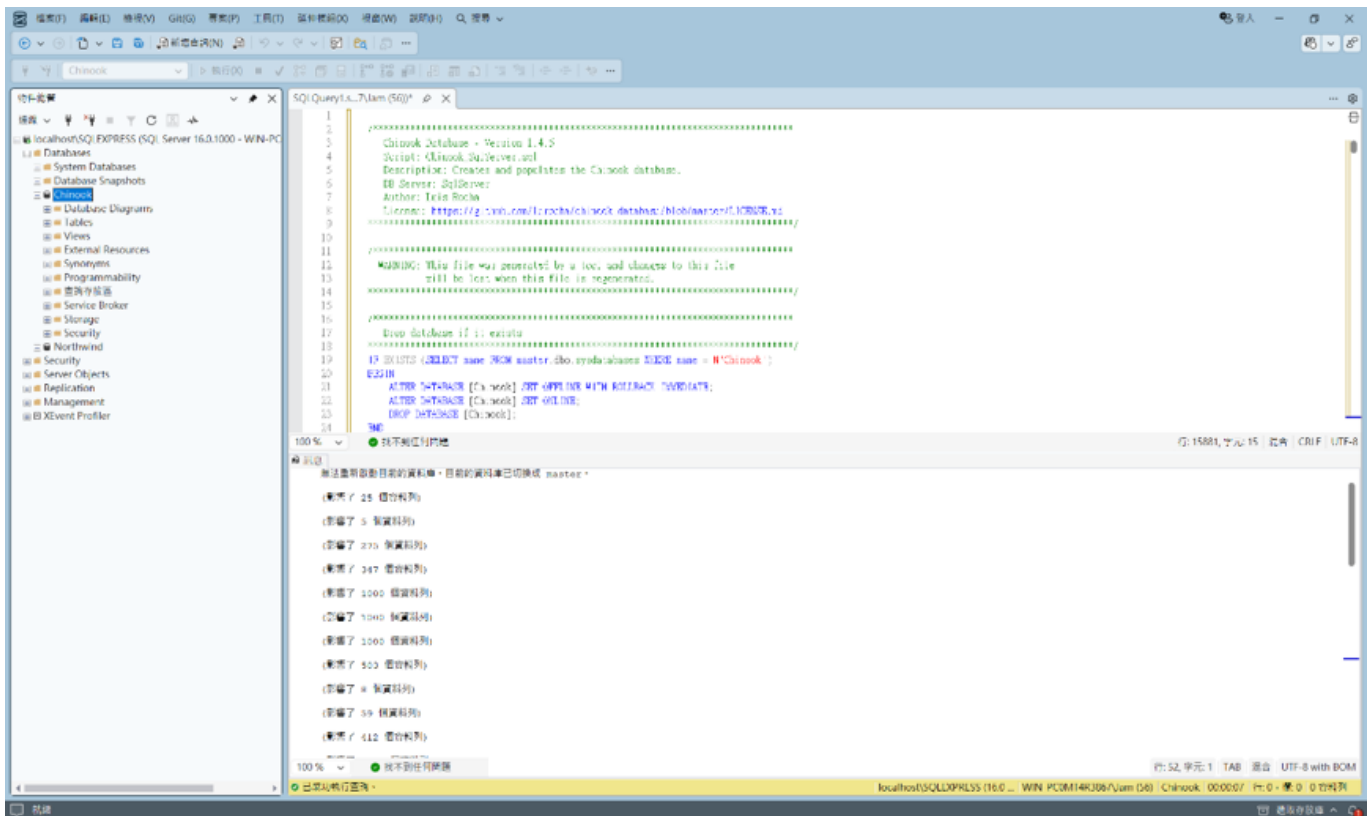
請在撰寫"說明程式與內容"該塊內容，請把原該塊內上述敘述刪除，該塊上述內容只是用來指引該怎麼撰寫內容。

1.

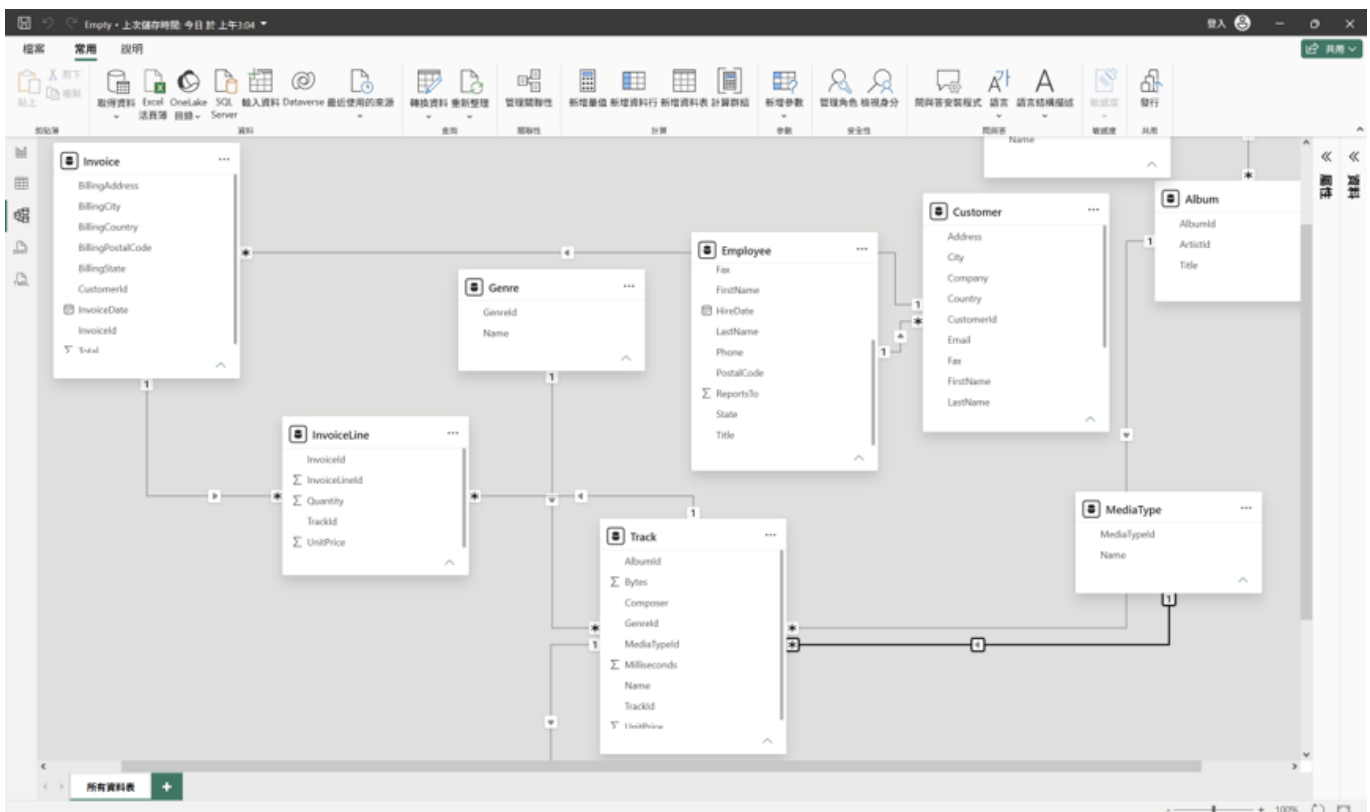
Ans:

1. 資料庫建立與資料載入

已於本機端使用 SSMS 成功執行 SQL 語法建立 Chinook 資料庫，並將資料表載入 Power BI Desktop 中。



1.a 資料表關聯與基數 (Cardinality) 說明



在 Power BI 模型檢視中，核心資料表的關聯說明如下：

1. Employee (員工) ⇔ Customer (客戶)

- **基數：**1 對 多 (1 : *)
- **實體關係：**一位員工（客服代表）可以負責照顧很多個不同的客戶；但每一位客戶在系統中，都只會被指派給一位專屬的員工來服務。

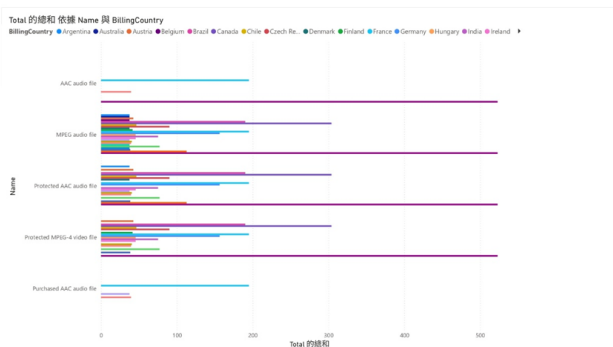
2. Customer (客戶) ⇔ Invoice (發票)

- **基數：**1 對 多 (1 : *)
- **實體關係：**同一位客戶可以隨著時間來消費很多次，每次消費都會產生一張獨立的發票；但任何一張發票在法律與帳務上，都只能屬於一位特定的客戶。

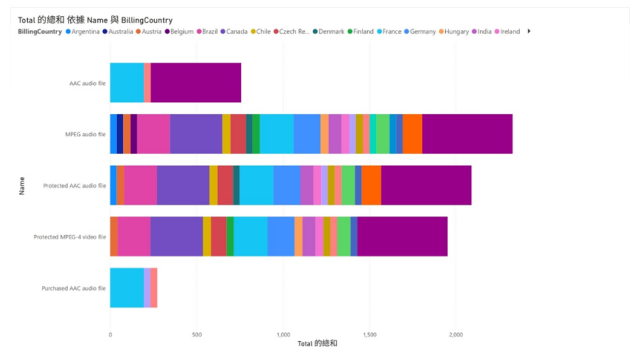
3. Track (單曲) ⇔ Invoice (發票)

- **基數：**多 對 多 (M : N)
- **實體關係：**一首熱門歌曲可以被很多個不同的人購買（出現在很多張發票中）；同時，一張發票（一次結帳）裡面也可以同時購買很多首不同的歌曲。（註：在模型中透過 **InvoiceLine** 橋接表串聯）。

1.b 多類別比較：群組與堆疊橫條圖左右對比



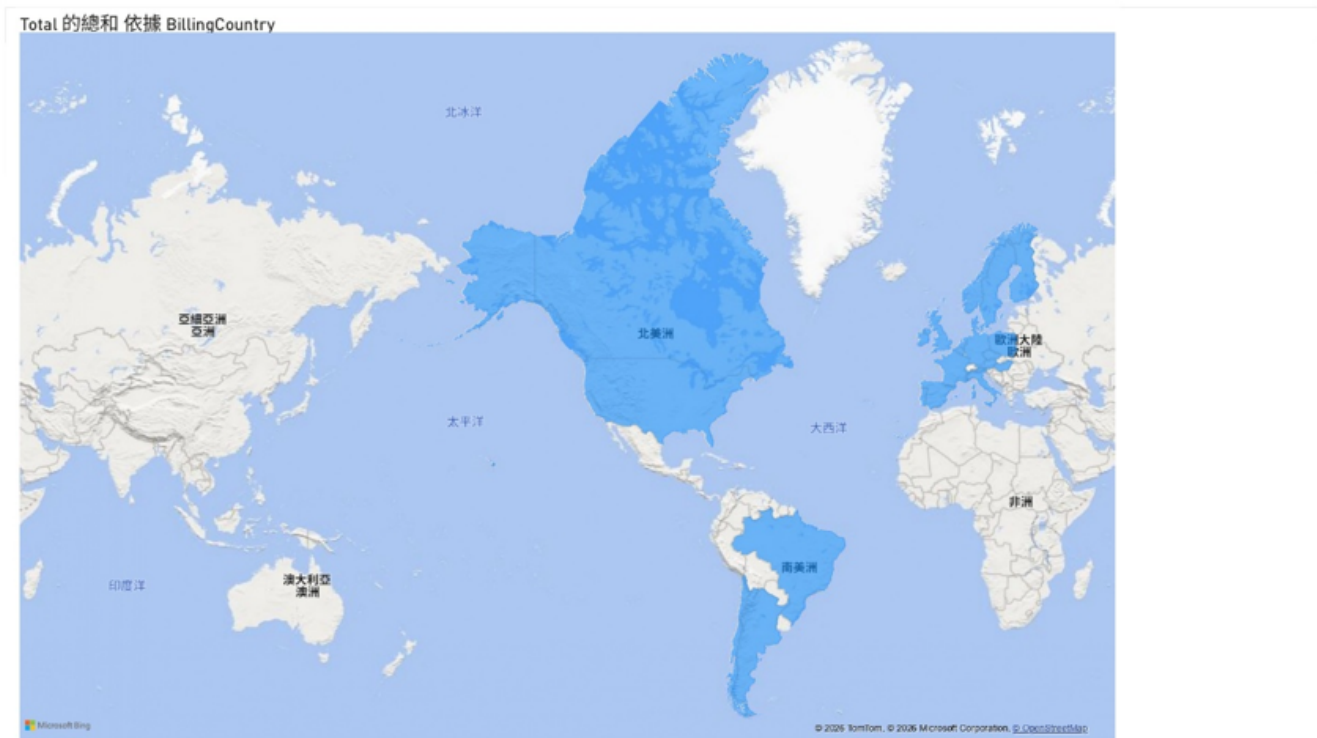
群組橫條圖



堆疊橫條圖

- **群組橫條圖（左）：**適合用來橫向比較在「同一種媒體類型」下，各個國家之間的銷售絕對金額落差。我們能一眼看出在哪個國家該媒體賣得最好或最差。
- **堆疊橫條圖（右）：**適合用來觀察「每種媒體類型」的全球整體總銷售規模，同時能看出各個國家在該總額中各自佔了多少的組成比例。

1.c 區域分布圖 (地圖) 呈現



- **區域分布圖：**將數據與真實的地理位置結合，直觀呈現各國的總消費金額分佈狀態。這有助於決策者一眼看出全球市場中的「銷售熱區」與主力消費國家。